Автономная некоммерческая организация
«Институт Искусственного интеллекта»

121170, Москва, Кутузовский пр-т, 32, к. 1, 4.В.08
E-mail: info@airi.net, Web: airi.net
ОГРН 1207700493978 ИНН 7730261209 КПП 773001001

Отзыв научного руководителя
на диссертацию Горбова Григория Владиславовича
«Методы и алгоритмы безопасного обучения с подкреплением в робототехнических задачах», представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 1.2.1 — «Искусственный интеллект и машинное обучение».

Разработка методов безопасного обучения с подкреплением является актуальным направлением в области искусственного интеллекта и робототехники. Современные автономные агенты должны не только достигать поставленных целей, но и соблюдать ограничения безопасности при взаимодействии со сложной и частично неизвестной средой. Эта задача особенно важна для робототехнических систем, поскольку ошибки в процессе обучения и исследования среды могут приводить к столкновениям и наносить вред человеку. Всё это определяет актуальность диссертационной работы Горбова Г.В.

Горбовым Г.В. предложена функция оценки будущих накопленных штрафов в рамках подхода SPOWL для улучшения скрытых представлений модели мира, а также для более точной оценки безопасности траекторий при планировании. Дополнительно предложен способ построения и агрегации функции оценки будущих накопленных штрафов. Эксперименты на средах Safety Gym показали лучшую производительность и безопасность по сравнению с предыдущими методами безопасного обучения с подкреплением. Отдельно показан вклад использования глобальной оценки безопасности траектории по сравнению с локальной оценкой.

Соискателем была показана проблема ухудшения способностей к исследованию у методов безопасного обучения с подкреплением, и был предложен подход SG-Safe, использующий иерархическую структуру для решения этой проблемы. Метод использует генерацию промежуточных подцелей как дополнительный обучающий сигнал для безопасной стратегии. Такой подход позволяет агенту активнее исследовать среду и находить траектории к цели, не сводя поведение к чрезмерно осторожному избеганию любых потенциально опасных действий. Метод показывает лучшее качество в среде POLAMP в сравнении с методами безопасного обучения с подкреплением и методами на основе классического планирования.

Горбовым Г.В. предложен метод ITES, в котором безопасность учитывается как на уровне выбора подцелей, так и на уровне их достижения. Для обеспечения безопасности подцелей используются модель и критик штрафов, для обеспечения безопасного достижения подцелей стратегией применяется модель мира. Метод достигает лучшего качества в задачах навигации и манипуляции с большим горизонтом в сравнении с методами на основе моделей мира в безопасном обучении с подкреплением.

Соискателем представлен бенчмарк Caged CrafText, предназначенный для обучения и оценки безопасного обучения с подкреплением в задачах, где цель и ограничения безопасности задаются на естественном языке. Бенчмарк включает различные типы ограничений и позволяет анализировать способность агента понимать инструкцию, связывать её с объектами и состояниями среды, планировать поведение и соблюдать

требования безопасности, а также оценивать способности агента: понимание языка, связывание инструкций и текстовых ограничений с объектами из среды, память, безопасное исследование. Эксперименты показывают, что существующие методы безопасного обучения с подкреплением плохо справляются с ограничениями и задачами, заданными на естественном языке, в основном из-за консервативного поведения и отсутствия навыка связывания задачи и наблюдения.

В ходе диссертационного исследования Горбов Г. В. показал высокий уровень самостоятельности и профессиональной подготовки. Он продемонстрировал способность формулировать научные задачи, разрабатывать алгоритмические решения, реализовывать экспериментальные системы и анализировать полученные результаты. Он также продемонстрировал способности к работе в команде при выполнении сложных научно-технических задач.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях и материалах международной конференции — в 5 публикациях: 2 в журналах категории К1 собственного перечня журналов МФТИ, 2 в сборниках трудов конференций уровня A и A*, 1 в виде препринта на arXiv.

Считаю, что данная диссертационная работа удовлетворяет всем требованиям Положения МФТИ о порядке присуждения учёных степеней, а её автор, Горбов Григорий Владиславович, заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 1.2.1 — «Искусственный интеллект и машинное обучение».

Панов Александр Игоревич

Научный руководитель,
доктор физико-математических наук,
профессор РАН,
директор лаборатории когнитивных систем
искусственного интеллекта
АНО «Институт искусственного интеллекта»

Подпись Панова А.И., сотрудника АНО «Институт искусственного интеллекта»,

удостоверяю
Бизнес-партнер по управлению персоналом
АНО «Институт искусственного интеллекта» Трехлетова Ю. А.